

Nombre y apellidos:

DATOS

$$\triangleright g \simeq 10 \text{ m s}^{-2}$$

$$\triangleright G \simeq 6,67 \cdot 10^{-11} \text{ N m}^2 \text{ kg}^{-2}$$

$$\triangleright \text{distancia Tierra-Sol} \simeq 1,5 \cdot 10^{11} \text{ m}$$

AVISO

Esta prueba tiene 5 preguntas y un total de 16 puntos. Recuerda que un examen es una *comunicación*: invoca las leyes en que te basas para resolver los ejercicios e *indica brevemente el razonamiento* que sigues.

Pregunta 1

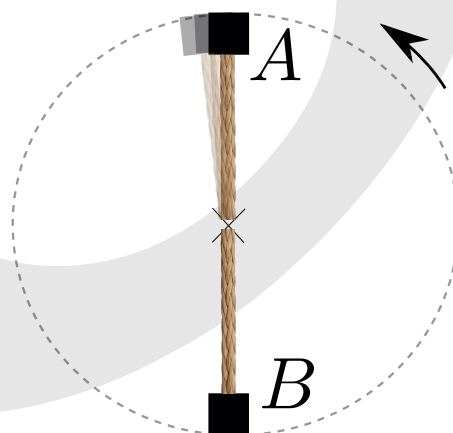
La posición de un avión sobre la pantalla de registro de una cabina de control de un aeropuerto durante 15 min responde a la función

$$\vec{r}(t) = (10t, 3 - 3t + 7t^2), \quad (\text{SI}).$$

- (a) 1 punto Calcula los vectores velocidad y aceleración.
- (b) 1 punto Determina el vector velocidad media de la aeronave durante el tiempo que dura el registro.
- (c) 1 punto Determina el tipo de trayectoria que describe sobre la pantalla.

Pregunta 2

Considera un cuerpo de masa $m = 1 \text{ kg}$ girando vertical y uniformemente con una velocidad lineal $v = 4 \text{ m s}^{-1}$ en una trayectoria circular de radio $r = 1 \text{ m}$ mientras permanece atado con una cuerda tal y como muestra la figura.



- (a) 2 puntos Calcula la tensión en las posiciones A y B.
- (b) 1 punto Determina la velocidad mínima con la que debe moverse el cuerpo para poder mantener el giro.

Pregunta 3 2 puntos

Estima la masa del Sol sabiendo que la única fuerza que actúa sobre la Tierra es la gravitatoria dada por la ley de Newton que en módulo puede escribirse como $F_{mM}(r) = GMm r^{-2}$, con r la separación de las masas m y M .

► Pista: ¿Cada cuántos días cumple años?

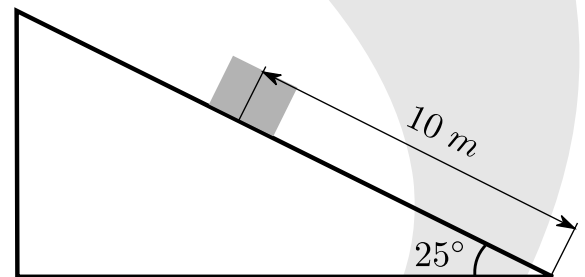
Pregunta 4

El adjetivo supersónico aplicado a balas refiere a un tipo de munición que es capaz de alcanzar la velocidad del sonido en el aire, $c_s \simeq 340 \text{ m s}^{-1}$.

- (a) $\frac{1}{2}$ punto Describe un SR apropiado para estudiar el problema.
- (b) $\frac{1}{2}$ punto Obtén las ecuaciones cinemáticas vectoriales de una bala supersónica disparada desde un rifle que se encuentra a $1,7 \text{ m}$ del suelo y cuyo cañón está inclinado 30° respecto al suelo.
- (c) 1 punto Determina el tiempo de vuelo del proyectil.
- (d) 1 punto Determina la altura máxima sobre el suelo que alcanza la bala a lo largo de su trayectoria.

Pregunta 5

Un objeto que puede considerarse puntual está situado sobre una rampa inclinada 25° con la horizontal tal y como se muestra en la figura. El rozamiento de la caja con la rampa puede modelizarse a partir de un coeficiente $\mu = 0,2$.



- (a) 1 punto Representa con un diagrama de cuerpo libre todas las fuerzas que actúan sobre el objeto.
- (b) 1 punto Calcula la aceleración con la que se mueve el objeto.
- (c) 1 punto Calcula la energía cinética con la que llega al suelo si se deja caer partiendo del reposo.
- (d) 2 puntos Si la rampa fuera móvil y pudiera ajustarse la pendiente a voluntad, calcula el valor máximo que puede tomar el ángulo de la pendiente si se quiere que el objeto *permanezca en reposo*.